

# FR.003 — CS Melihat Daftar Nasabah

Proyek: Aplikasi Mini Bank

## 1. Pendahuluan

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional **FR.003 — CS Melihat Daftar Nasabah** pada Aplikasi Mini Bank. Fitur ini memungkinkan *Customer Service* (CS) melihat data nasabah yang telah terdaftar agar dapat melakukan proses lanjutan seperti melihat detail nasabah atau pembukaan rekening (yang diatur dalam modul terpisah).

## 2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan halaman daftar nasabah yang mampu:

- Menampilkan seluruh daftar nasabah yang tersimpan di database secara terstruktur.
- Menyediakan aksi minimal untuk navigasi ke halaman detail nasabah.
- Menangani kondisi data kosong dengan menampilkan pesan informasi yang jelas kepada pengguna.
- Memastikan integritas data tetap terjaga saat proses pemuatan (*loading*) dari database.

## 3. User Stories

### US-CS-NAS-001

**Sebagai** CS, **saya ingin** melihat daftar nasabah yang terdaftar, **sehingga** saya dapat memilih nasabah untuk melihat detail atau memproses pembukaan rekening.

#### Acceptance Criteria:

- Diberikan saya login sebagai CS, ketika saya membuka menu "Nasabah", maka sistem menampilkan daftar nasabah dalam bentuk tabel.
- Diberikan daftar nasabah ditampilkan, ketika saya klik aksi "Lihat/Detail", maka sistem mengarahkan ke halaman detail nasabah yang dipilih.
- Diberikan tidak ada data nasabah di database, maka sistem menampilkan pesan "Belum ada data nasabah" tanpa menyebabkan kesalahan teknis (*error*).

### US-CS-NAS-002 (Keamanan Akses)

**Sebagai** Sistem, **saya harus** membatasi akses daftar nasabah hanya untuk role yang berwenang.

#### Acceptance Criteria:

- Pengguna tanpa role yang berhak (non-CS atau yang tidak diberikan akses eksplisit) tidak dapat mengakses halaman ini (Respon 403 atau Redirect).

## 4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Peran Pengguna:** CS.
- **Fungsionalitas Utama:** Tabel data nasabah dan tombol aksi.
- **Kondisi Khusus:** - *Empty State*: Menampilkan ilustrasi atau teks jika data nihil.
  - *Error State*: Menampilkan pesan kegagalan jika koneksi database terputus.

## 5. Field List & Komponen UI

### 5.1 Field List (Kolom Tabel)

| Kolom        | Tipe Tampilan | Sumber Data | Keterangan                   |
|--------------|---------------|-------------|------------------------------|
| ID Nasabah   | Number/Text   | DB          | Identifier internal sistem   |
| NIK          | Text          | DB          | Nomor Induk Kependudukan     |
| Nama         | Text          | DB          | Nama lengkap nasabah         |
| No. HP       | Text          | DB          | Kontak aktif                 |
| Email        | Text          | DB          | Alamat email (jika tersedia) |
| Status Aktif | Badge/Enum    | DB          | Menandakan status akun       |
| Aksi         | Button/Link   | UI          | Navigasi ke "Lihat/Detail"   |

### 5.2 Komponen UI

- **Menu "Nasabah":** Item navigasi pada sidebar.
- **Tabel Nasabah:** Komponen utama penyaji data.
- **Tombol "Lihat":** Memicu navigasi berdasarkan ID unik nasabah.
- **Empty State Alert:** Muncul jika *record* database berjumlah nol.

## 6. Aturan Bisnis & Validasi

| Kondisi           | Aturan                 | Respon Sistem                    |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| Akses tanpa login | Wajib autentikasi      | Redirect ke halaman Login        |
| Role bukan CS     | Cek otorisasi          | 403 / Akses Ditolak              |
| Database kosong   | Tetap render halaman   | Pesan "Belum ada data nasabah"   |
| Kegagalan Load    | <i>Catch exception</i> | Pesan "Terjadi kesalahan sistem" |

## 7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CSN-001 Kinerja:** Pemuatan daftar nasabah harus responsif (< 3 detik).
- **NFR-CSN-002 Keandalan:** Halaman harus tetap stabil meskipun data berjumlah ribuan atau kosong sama sekali.
- **NFR-CSN-003 Keamanan:** Endpoint data wajib diproteksi di sisi server menggunakan *role-based access*.

## 8. Ketergantungan

- **FR.001 (Autentikasi):** Untuk verifikasi identitas pengguna.
- **FR.002 (Otorisasi):** Untuk proteksi akses menu.
- **Entity Nasabah:** Skema tabel di database harus sudah terdefinisi.

## 9. Isu Terbuka

- Apakah perlu diimplementasikan *pagination* jika jumlah nasabah sudah melebihi 100 *records*?
- Apakah role lain (seperti Supervisor) juga diberikan akses baca (*read-only*) pada daftar ini?

## 10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

| ID Skenario   | Deskripsi                               | Jenis      |
|---------------|-----------------------------------------|------------|
| TS-CS-NAS-001 | CS membuka daftar nasabah (Data Ada)    | Happy Path |
| TS-CS-NAS-002 | CS membuka daftar nasabah (Data Kosong) | Edge Case  |

|               |                                            |            |
|---------------|--------------------------------------------|------------|
| TS-CS-NAS-003 | Role Non-CS mencoba akses URL daftar       | Negative   |
| TS-CS-NAS-004 | Akses daftar nasabah tanpa login           | Negative   |
| TS-CS-NAS-005 | Navigasi ke halaman detail via tombol aksi | Happy Path |

## 11. Alur Proses (Flowchart)

